

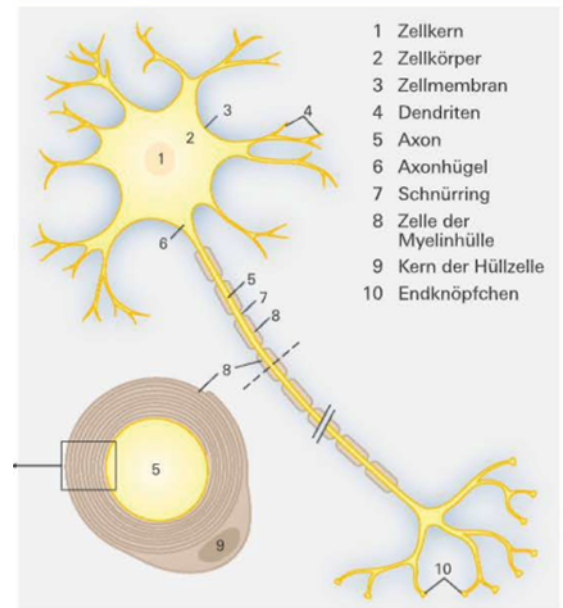
Humanbiologie zF Kap 08 Nervengewebe

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...
	• Bau und Funktion einer Nervenzelle und ihrer Teile beschreiben. • die Begriffe Nerv, Gliazelle, graue und weisse Substanz definieren. • das Ruhepotenzial und die Ionenverteilung an der Zellmembran angeben. • beschreiben, was sich bei Erregung am Zellkörper von Nervenzellen ändert. • Entstehung und Weiterleitung eines Aktionspotenzials am Axon darlegen. • Bau, Aufgabe und Funktionsweise der Synapsen beschreiben. • die Wirkung des Transmitters bei erregenden und hemmenden Synapsen erörtern. • mögliche Wirkungen von Giften an Synapsen schildern. • die Wirkung des Transmitters auf den Zellkörper der folgenden Zelle schildern.
Schlüsselbegriffe	Aktionspotenzial, Axon, Dendriten, Gliazelle, graue Substanz, Nerv, Ruhepotenzial, Synapse, Transmitter, weisse Substanz

- Nervensystem ist aus Nervenzellen → Neuronen
- Neuronen bilden Nervengewebe
- Neuronen haben immer Fortsätze zur Kommunikation

Bau des Nervengewebe

- Nervengewebe besteht zu gleichen Teilen aus Neuronen & Gliazellen
 - ↳ Gliazellen sind kleiner als Nervenzellen → sind für Versorgung und Entwicklung zuständig
- Neuronen bestehen aus Stammzellen → sind nicht Teilungsfähig
- Anzahl nimmt im Verlauf des Lebens ab
- Neuronen bestehen aus Kern mit üblichen Organellen und dünnem (verzweigtem) Plasmafortsatz
- Dendriten leiten Nervenimpulse zum Zellkörper
- Axone leiten NE vom Zellkörper weg
 - ↳ können über 1 Meter lang sein
 - ↳ verzweigen sich am Ende
- Am Ende eines Axons wird NE auf Dendriten einer anderen Zelle oder einer Zielzelle (z.B. Muskelzelle) übertragen
- Verbindungsstelle einer Zelle zur anderen heißt Synapse
- Meisten Axone sind von isolierender Hülle umgeben
 - ↳ besteht aus Lipiden und Proteinen → Myelinhülle
- Myelinhülle ist in räumlich lange Teilstücke aufgeteilt
 - ↳ unterbrochen von einem Ranvier-Schnürring
- Axone mit Myelinhülle leiten NE ~ 100x schneller
- Neuronen von Sinnesorganen ins Nervensystem können sehr lange Dendriten haben
 - ↳ dendritisches Axon → ebenfalls myelinisiert
- Myelinhülle wird von Gliazellen gebildet
- Bei axonalen Peripheren Nerven sind es Schwann-Zellen, welche jeweils einen Abschnitt der Hülle bilden
- Funktionen der verschiedenen Gliazellen:
 - Stützen Neuronen / Schützen, da sie Stofftransport von Blutkapillaren zu Neuronen überwachen
 - Bilden die Myelinhülle (z.B. die Schwann-Zelle)
 - Sind über Botenstoffe an Erregungsleitung /-verarbeitung beteiligt
 - Entwicklung des Nervensystems bei Embryos / reparatur beschädigter Axone
- Zellkörper der Neuronen liegen primär im Zentralnervensystem (Hirn/Rückenmark)
 - ↳ Graue Substanz
 - ↳ Dichte Packung = viele Kontakte → Neuron im Gehirn hat bis 10'000 Synapsen

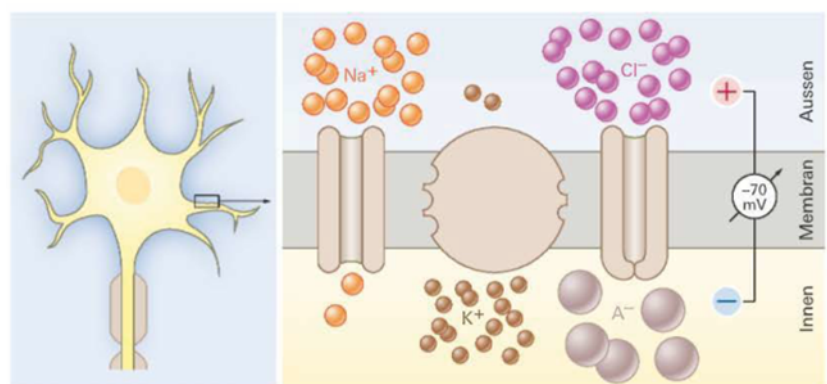


- ▶ Axone bilden weisse Substanz im ZNS
- ▶ In Peripherie (außerhalb Gehirns) sind Axone zu Nerven gebündelt
 ↳ enthalten Blutgefäße & sind von Bindegewebszelle umgeben

Ruhe - Membranpotential

- ▶ Nerven Zellen haben wie andere Zellen eine selektiv durchlässige Membran
- ▶ selektive durchlässigkeit und aktiver Transport verschiedener Ionen haben zur Folge, dass Konzentrationen von Ionen nach außen unterschieden
- ▶ Ungleich Ionenverteilung → elektrische Spannung
 ↳ Membranpotential / Ruhepotential
- ▶ Ruhepotential → rs -70mV (gegenüber Umgebung)
 Negativ
- ▶ Außen dominieren Natrium-/Chlorid-Ionen
- ▶ Innen dominieren Kalium-Ionen/Eiweiß-Anionen

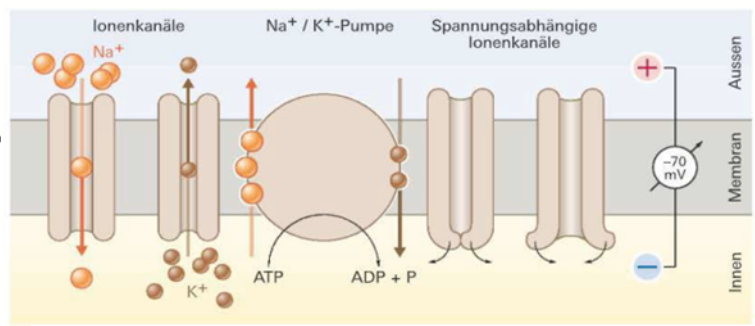
[Abb. 8-4] Ionenverteilung und Ruhepotential an der Membran der Nervenzelle



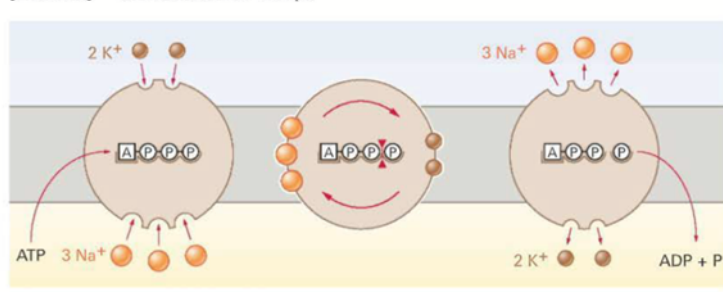
▶ Für Verteilung gibt es vier Gründe:

- ① Ionenkanäle lassen bloss eine Sorte an Ionen durch
- ② Gewisse Ionenkanäle können geöffnet/geschlossen werden
 ↳ reagieren auf Membranpotential
- ③ Ionen bewegen sich normalerweise in Richtung vom Konzentrationsgefälle
- ④ Ionenpumpen bringen gewisse Ionen gegen Spannungsgefälle durch Membran (ATP → ADP + P)
 ↳ z.B. Natrium/Kalium-Pumpe →

[Abb. 8-5] Ionentransport durch die Membran



[Abb. 8-6] Natrium / Kalium-Pumpe



Die Natrium / Kalium-Pumpe befördert Natrium- und Kalium-Ionen durch die Membran. Für 3 exportierte Na⁺ werden 2 K⁺ importiert. Die Spaltung von ATP liefert die Energie.

Die Natrium-Ionen, die aussen viel höher konzentriert sind, diffundieren aufgrund des Konzentrationsgefälles nach innen. Die Einwanderung wird auch durch die negative Ladung im Inneren begünstigt. Weil in der Membran nur die wenigen spannungsunabhängigen Natriumkanäle offen sind, diffundieren aber trotzdem nur wenige Natrium-Ionen in die Zelle. Sie werden von der Natrium / Kalium-Pumpe unter Energieaufwand laufend wieder aus der Zelle geschafft.

Für Kalium-Ionen ist die Membran im Ruhezustand besser durchlässig als für Natrium-Ionen (mehr spannungsunabhängige Kanäle). Die Kalium-Ionen diffundieren, ihrem Konzentrationsgefälle folgend, nach aussen. Ihre Auswanderung wird aber durch die positive Ladung aussen behindert und limitiert. So stellt sich ein Gleichgewicht ein: Das Konzentrationsgefälle drückt Kalium-Ionen aus der Zelle, das Membranpotential treibt sie hinein.

Auch bei den Chlorid-Ionen besteht ein solches Gleichgewicht. Das Konzentrationsgefälle drückt sie in die Zelle, das negative Membranpotential treibt sie hinaus.

Die grossen negativ geladenen Eiweiss-Ionen können die Zelle nicht verlassen.

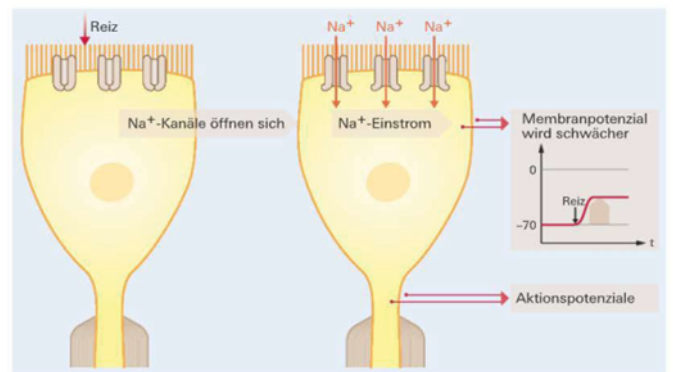
← Zusammenfassung Transportvorgänge

Erregbarkeit von Nervenzellen

- Neben Nervenzellen sind auch Sinnes-/Muskelzellen erregbar
- Voraussetzungen für Erregbarkeit ist:
 - Selektive Durchlässigkeit & Natrium-/Kaliumpumpe
 - Veränderung der Durchlässigkeit als Reaktion auf Reize/elektrische Impulse/Botenzstoffe (Änderung des Membranpotenzials)
- Sinneszellen wandeln Reize in NE um
 - meist spezialisierte Nervenzellen mit Axon

Zellkörper der Sinneszelle	Reiz	Erregungsbildung: Membranpotenzial-Änderung Kap. 8.4	Sinneszellen reagieren auf bestimmte Reize mit der Bildung nervöser Erregungen. Der Reiz löst in der Sinneszelle Vorgänge aus, die zu einer Veränderung des Membranpotenzials am Zellkörper führen. In der Regel wird das Membranpotenzial schwächer.
Axon		Erregungsleitung am Axon: Aktionspotenziale Kap. 8.5	Am Axon ändert sich bei Erregung das Potenzial drastisch. Die Natriumkanäle öffnen sich, Natriumionen strömen in die Zelle. Das negative Ruhepotenzial verschwindet und es entsteht ein Aktionspotenzial mit positivem Vorzeichen. Dann wandern Kalium-Ionen nach aussen, das Aktionspotenzial verschwindet wieder. Der Vorgang wiederholt sich bis zu 100-mal pro Sekunde. Eine Erregung besteht also am Axon aus einer Salve von Aktionspotenzialen. Die Aktionspotenziale werden über das Axon bis zur Synapse geleitet.
Synapse		Übertragung an der Synapse: Botenstoff Kap. 8.6	An der Synapse lösen die Aktionspotenziale im Axonendknöpfchen die Ausschüttung eines Botenstoffs aus, der zur nächsten Zelle diffundiert.
Zellkörper des Neurons		Transmitterwirkung: Membranpotenzial-Änderung Kap. 8.7	An den Dendriten und am Zellkörper der folgenden Nervenzelle bewirkt der Botenstoff eine lokale Änderung des Membranpotenzials . Der Zellkörper verrechnet alle lokalen Änderungen und bildet am Axonhügel evtl. wieder Aktionspotenziale.
Axon			

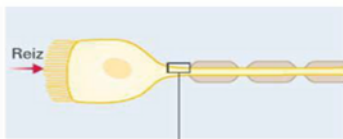
[Abb. 8-9] Sinneszellen bilden nervöse Erregungen



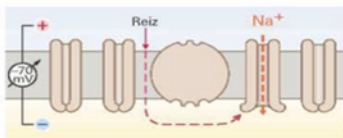
Reize bewirken am Zellkörper von Sinneszellen eine Änderung des Membranpotenzials. Ist diese stark genug, treten am Axonhügel Aktionspotenziale auf.

Erregungsbildung

- Sinneszellen reagieren auf Reize mit der Bildung NE
- Reiz löst Reaktion aus, welche zum Öffnen von Ionenkanälen und somit zur Veränderung des Membranpotenzials führt
- Meist wird Membranpotenzial abgeschwächt
 - depolarisiert = -70mV → 0mV



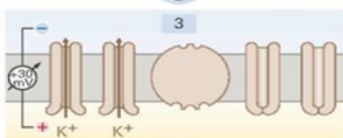
Am Axonhügel erregter Sinnes- und Nervenzellen ändert sich das Membranpotenzial völlig: Das Ruhepotenzial verschwindet und es treten Aktionspotenziale mit umgekehrtem Vorzeichen auf. Studieren Sie den Vorgang anhand der nebenstehenden Darstellungen. Die Nummern beziehen sich auf die Kurven ganz unten.



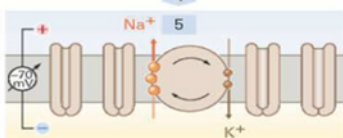
Durch die Wirkung eines Reizes öffnen sich einige Natrium-Kanäle. Natrium-Ionen dringen ein (weil sie aussen eine höhere Konzentration haben) und vermindern den Überschuss negativer Ionen in der Zelle. Das Membranpotenzial am Axonhügel wird schwächer (1).



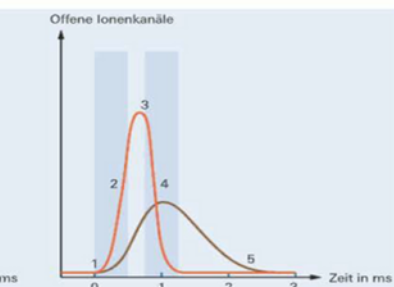
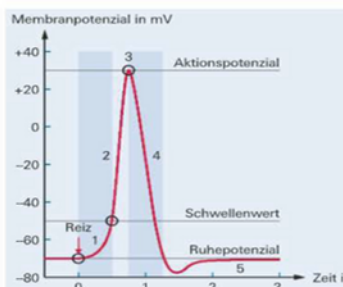
Erreicht das Membranpotenzial den **Schwellenwert** von -50 mV (2), öffnen sich die **spannungsabhängigen Natrium-Kanäle**. Natrium-Ionen dringen in grosser Zahl in die Zelle ein. Der Na^+ -Einstrom **depolarisiert** die Membran von -50 auf 0 mV und verursacht sogar ein **positives Potenzial** von etwa +30 mV, das man **Aktionspotenzial** nennt (3).



Kurz bevor das Aktionspotenzial den Höchstwert erreicht, schliessen sich die **Natrium-Kanäle** und die **Kalium-Kanäle** öffnen sich. Kalium-Ionen diffundieren nach aussen, wo ihre Konzentration tiefer ist. Der K^+ -Ausstrom vermindert den Überschuss positiver Ionen in der Zelle, das positive Aktionspotenzial verschwindet und es entsteht wieder ein negatives Membranpotenzial.



Schliesslich stellt die **Natrium / Kalium-Pumpe** die ursprüngliche Ionenverteilung und damit das Ruhepotenzial wieder her, indem sie Natrium-Ionen nach aussen und Kalium-Ionen nach innen transportiert (5).



Auf- und Abbau eines Aktionspotenzials. Die Nummern verweisen auf die oberen Darstellungen.

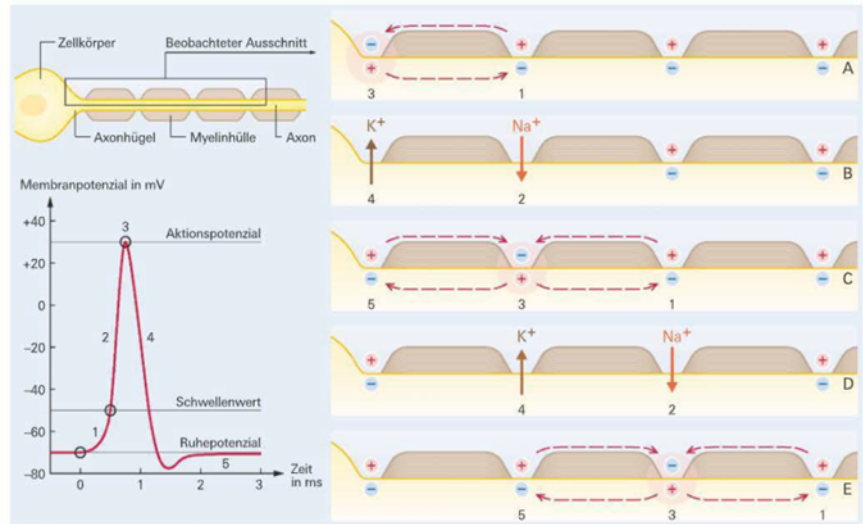
Der Anteil offener Natrium- und Kaliumkanäle beim Auf- und Abbau eines Aktionspotenzials.

← Bildung einer Erregung an einer Sinneszelle

- Auf-/Abbau eines Aktionspotenzials dauert $\approx 1-2 \text{ ms}$
- Nach Vorgang können Natriumkanäle für einige ms nicht geöffnet werden
 - Refraktärzeit
 - Membran kann an dieser Stelle keine Aktionspotenziale bilden
- Reiz löst Serie von Aktionspotenzialen aus
 - Mit Stärke steigt Anzahl
 - Stärke des Reiz zeigt sich in Frequenz
 - Refraktärzeit = 2-10 ms
 - höchst mögliche Frequenz (stärkste Reiz) → 500 Aktionspotenziale/Sekunde

Weiterleitung von Aktionspotenzialen am Axon

[Abb. 8-10] Weiterleitung eines Aktionspotenzials



Falls sie dies nicht wäre würde die vom ersten Schwürring zurückfließende Strömung neuen Effekt auslösen
↳ Endlosschleife würde entstehen

- Aktionspotenzial entsteht am Axonhügel
- Bei Axonen treten Aktionspotenziale bloss an nicht isolierten Schwürringen auf

Nach Aktionspotenzial an Axonhügel liegen hier und am ersten Schwürring entgegengesetzte Ladung so nahe beieinander, dass Ausgleichsströme fließen

- Ionen diffundieren in Plasma von Axon und in Interzellularflüssigkeit in entgegengesetzte Richtungen

- Sobald du Schwellenwert am ersten Schwürring unterschritten ist folgen bekannte Veränderungen:
 - ↳ Spannungsabhängige Natriumkanäle öffnen sich
 - ↳ Aktionspotenzial mit positivem Vorzeichen entsteht

- Aktionspotenzial am Axonhügel verschwindet
 - ↳ ist für kurze Zeit refraktär

- Von ersten Schwürring fließt nun Ausgleichsstrom in beide Richtungen

- Am zweiten Schwürring löst Ausgleichsstrom nun Öffnung der Natriumkanäle aus

- Ausgleichsstrom fließt immer bloss bis Schwellenwert unterschritten wird

↳ Aktionspotenzial baut jedes Schwürring selbst auf → Erregung schwächt nicht ab trotz Länge des Axon

- Grundsätzlich kann Axon Erregung in beide Richtungen leiten

↳ findet jedoch bloss in dendritischen Axonen statt

Erregungsübertragung an den Synapsen

- Synapse = Stelle an welcher, NE von Axon auf Dendriten/Neuronenzellkörper/Muskelzelle übergeben wird

- Axon verzweigt sich am Ende meist

↳ bildet Vielzahl an Axonendknöpfchen

- Axonendknöpfchen liegt nahe an Folgezelle, berührt sie jedoch nicht

- Zwischen präsynaptischen Membran & postsynaptischen Membran liegt synaptischer Spalt → 0.02 µm

- Axonendknöpfchen ist Endstation für Nervenerregung

↳ Durch NE werden Transmitter via Vesikel ausgeschüttet

↳ pro NE werden ~ 100 Vesikel mit je 10'000 Molekülen ausgeschüttet

↳ werden durch Diffusion verteilt

- Wichtige Transmitter sind:

- Acetylcholin

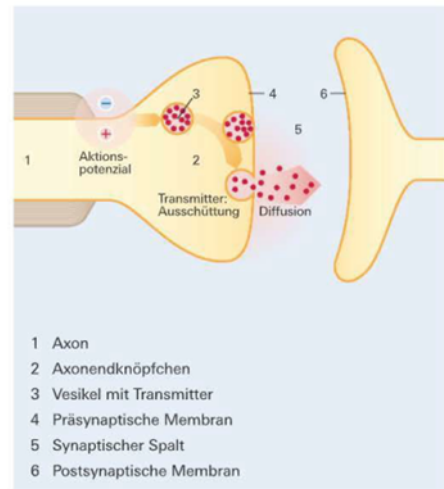
↳ z.B. zwischen motorischen Synapsen und Muskelzellen

↳ Synapsen des vegetativen Nervensystems

- Glutamat → in ZNS an erregenden Synapsen

- Glycin → in ZNS an hemmenden Synapsen

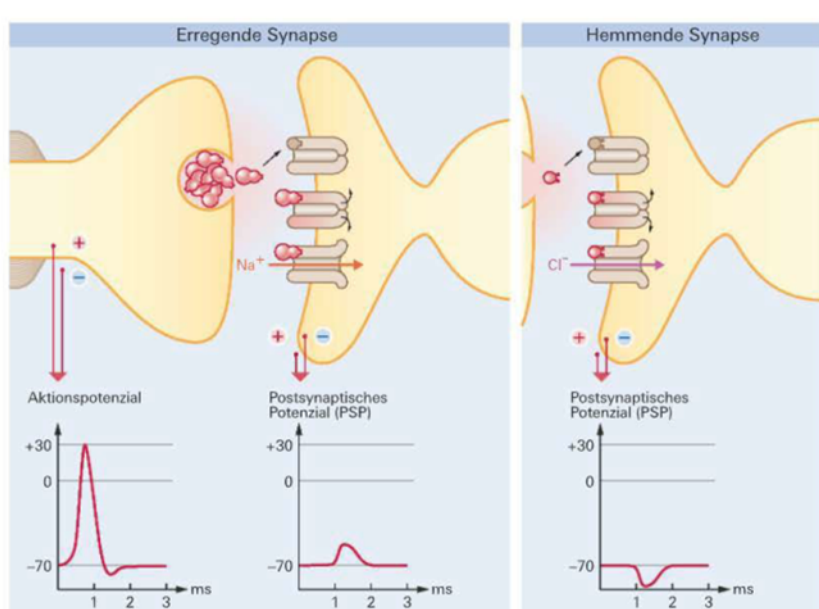
[Abb. 8-11] Synapse und Transmitterausschüttung



- Transmitter diffundiert durch Spalt → wird von Rezeptoren von postsynaptischen Membran gebunden
- Membran hat Ionenkanäle, welche sich nach Anlagerung des Transmitters öffnen
- Diffusion in Membran verändert Ionenverteilung und damit postsynaptisches Potenzial (PSP)
- Transmitter kann je nach Synapsentyp PSP abschwächen oder verstärken

• erregende Synapse:

- Transmitter (z.B. Acetylcholin) bewirkt Öffnen von Natrium-Kanälen
- Natrium diffundiert in Zelle hinein
- N vermindert durch positive Ladung das negative Potenzial
- PSP wird schwächer



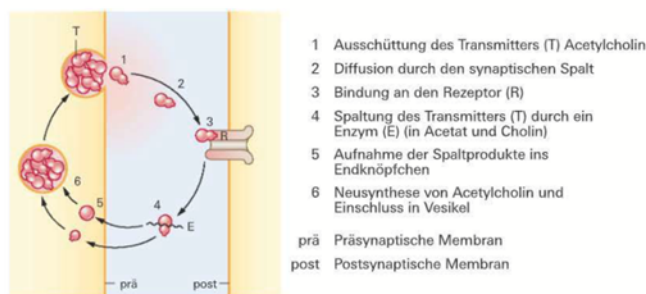
Links: An erregenden Synapsen bewirkt der Transmitter eine Abschwächung des PSP. Rechts: An hemmenden Synapsen bewirkt der Transmitter eine Verstärkung des PSP.

• Hemmende Synapse

- Transmitter (z.B. Glycin) löst Öffnen von Chloridkanälen aus
- Chlorid-Ionen diffundieren durch Membran (negativ geladen)
- Negatives Membranpotenzial wird verstärkt

Bei erregenden Synapsen wird PSP abgeschwächt. Bei hemmenden wird das PSP verstärkt.

[Abb. 8-13] Spaltung und Wiederverwertung des Transmitters Acetylcholin



- Transmitter in Synapsenspalt muss rasch verschwinden

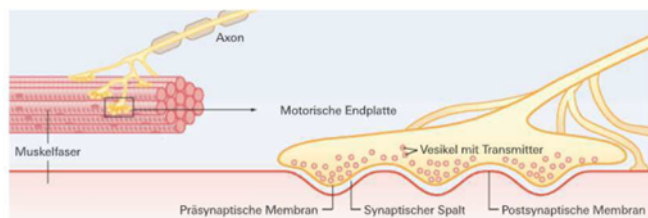
• Transmitter kann:

- weg diffundieren
- zur Wiederverwendung in Endknöpfchen aufgenommen werden
- inaktiviert werden

- Spaltung von Acetylcholin in Cholin / Acetat
- Aufnahme der Spaltprodukte
- Neusynthese zu Acetylcholin

- Anschließung / Diffusion / Veränderung des PSP geschehen in 1 ms
 - Bei Eintreffen der nächsten NE ist Transmitter wieder verschwunden
 - Rasche Folge von Aktionspotenzialen kann Transmittermenge erhöhen
 ↳ Bahnung der Synapse → im ZNS bis zu einigen Minuten
 - Synapsen sind Angriffspunkte von Psychopharmaka und anderen Drogen
 - Gifte können zur Lähmung führen, indem sie die Erregungsübertragung an Muskeln verhindern → Botulinusgift
 - Verschiedene Stoffe können zu Dauerkontraktion der Muskeln führen, indem sie das Enzym binden, welches zum Abbau des Transmitters benötigt wird
 - Curare lagert sich an Transmitterrezeptoren postsynaptischer Membran an → lähmt Muskel
- Wirkung des Transmitters in folgender Zelle

[Abb. 8-15] Motorische Endplatte



Schema eines Axons mit mehreren Endplatten und eines Schnitts durch eine motorische Endplatte.

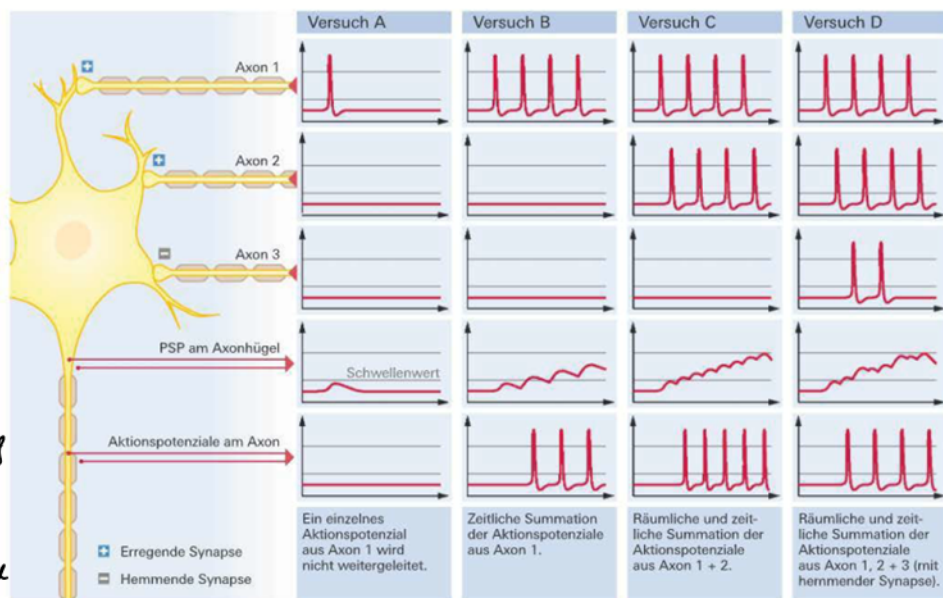
→ Übertragung von Motoneuronen auf Muskelfasern

- Jedes an Synapse eintreffende Signal löst an Muskelzelle ein Aktionspotenzial aus
- Axon des Motoneurons verzweigt sich in viele Äste
 ↳ jeder verzweigt eine Muskelfaser
- Trotz vielen kleinen potenzialen reagiert Muskel mit Dauerkontraktion

- Alle Muskelfasern, welche vom selben Axon gesteuert werden bilden zusammen eine motorische Einheit

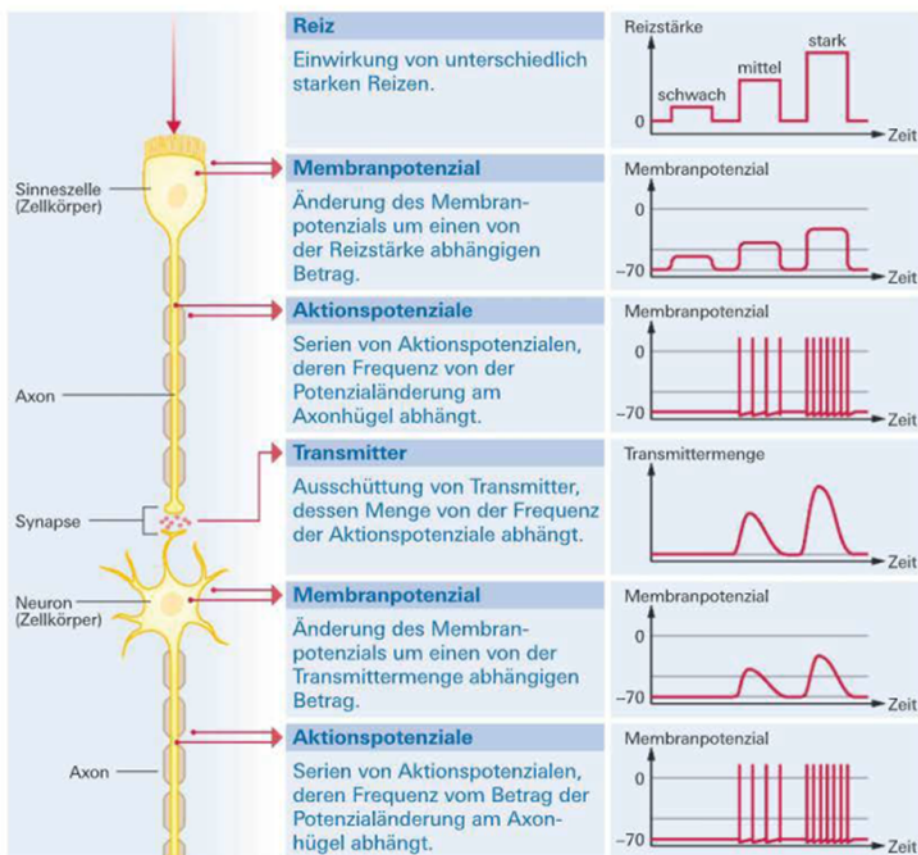
Verechnung der Potenziale am Zellkörper von Nervenzellen →

- Neuronen mit vielen Synapsen müssen gleichzeitig eintreffende Erregungen sinnvoll verrechnen können
 - In ZNS kann 1 Neuron 10000 Synapsen haben
- Nach Synapse breitet sich PSP aus und schwächt ab
- Entscheidend ist, ob Meldung weiter gegeben wird → Schwellenwert an Axonhügel unterschritten
- Wenn mehrere Synapsen eines Nervens gleichzeitig feuern summieren sich Potenzialänderungen
 - säumliche Summation
- An eine Synapse in kurzer Zeit eintreffende Potenzialänderungen werden auch summiert
 - zeitliche Summation



- An erregenden Synapsen wird PSP vermindert / hemmenden PSP erhöht → können sich ausgleichen
- Membranpotential an Axonhügel ergibt sich aus zeitlichen & säumlichen Summation
 - Je stärker das Aktionspotential am Axonhügel erniedrigt wird, umso höher die Frequenz der Aktionspotenziale

[Abb. 8-17] Bildung, Leitung und Verarbeitung nervöser Erregungen



→ Zusammenfassung der Schritte eine Erregungsübertragung